UNITÀ 6 · SELEZIONARE UN PRODOTTO INFORMATICO

Simulazione della verifica Unità 6

Stessa struttura e stessa difficoltà della verifica vera, con un caso e domande diversi. Fai la prova in 75 minuti con la sola calcolatrice, poi correggiti con le soluzioni in fondo.

Nome e cognome | Classe | Data

Il caso. La palestra FitLab (inventata) ha 10 collaboratori e 600 iscritti. Deve scegliere un sistema per prenotare i corsi da app, gestire gli abbonamenti e conservare i certificati medici. Il budget è di 10 000 euro in 5 anni. Gli esercizi da 3 a 9 si riferiscono a questo caso.

1. Scelta multipla

18 punti · 3 per domanda

Segna una sola risposta per ogni domanda.

a) Quale di questi è un requisito funzionale?

- ○ Il cliente annulla una prenotazione dall'app
- ○ L'app funziona da Android 12 in poi
- ○ Il servizio è disponibile al 99,9%
- ○ I dati restano nell'UE

b) Nel metodo MoSCoW un requisito Should è…

- ○ obbligatorio ed eliminatorio
- ○ importante, ma non eliminatorio
- ○ escluso da questa scelta
- ○ un vincolo di legge

c) FitLab ha già scelto l'app X e chiede il prezzo migliore a 3 rivenditori. Invia una…

- ○ RFI
- ○ RFP
- ○ RFQ
- ○ DPA

d) Con uno SLA del 99,99% annuo il fermo massimo è circa…

- ○ 52,6 minuti
- ○ 8,76 ore
- ○ 5,3 minuti
- ○ 4,3 minuti

e) La licenza permissiva con una concessione esplicita dei brevetti è…

- ○ MIT
- ○ GPL
- ○ Apache 2.0
- ○ AGPL

f) Con B2:B4 = 40%, 40%, 20% e C2:C4 = 5, 2, 3, la formula `=MATR.SOMMA.PRODOTTO(B2:B4;C2:C4)` restituisce…

- ○ 10
- ○ 3,33
- ○ 3,4
- ○ 1

2. Vero o falso

12 punti · 1,5 per frase

- **V** ☐ **F** ☐ Il bisogno si scrive nel linguaggio del cliente, il requisito in modo verificabile.
- **V** ☐ **F** ☐ La long list contiene solo i candidati che soddisfano tutti i Must.
- **V** ☐ **F** ☐ Il costo della formazione del personale fa parte del TCO.
- **V** ☐ **F** ☐ Freemium significa che il software è open source.
- **V** ☐ **F** ☐ Con uno SLA mensile, 8 ore di fermo in un solo giorno possono violarlo anche se la media annua è buona.
- **V** ☐ **F** ☐ L'RPO indica in quanto tempo il servizio torna operativo dopo un guasto.
- **V** ☐ **F** ☐ Un fornitore che tratta dati per conto della palestra è responsabile del trattamento e serve un contratto (art. 28).
- **V** ☐ **F** ☐ Nell'analisi di sensibilità si cambiano i voti dei candidati finché vince quello preferito.

3. I requisiti della palestra

10 punti

a) Scrivi accanto a ogni requisito F (funzionale) o NF (non funzionale). *(6 punti)*

Requisito	F / NF	Requisito	F / NF
R1 Il cliente prenota un corso dall'app		R4 I dati restano in data center nell'UE	
R2 L'app si apre in meno di 2 secondi		R5 La reception riceve una mail se un corso è pieno	
R3 L'istruttore vede l'elenco dei prenotati		R6 L'app è disponibile in italiano e in inglese	

b) Riscrivi in modo verificabile: **"L'app deve essere sicura"** e **"Deve costare poco"**. *(4 punti)*

4. Costo totale di possesso

14 punti

Calcola il TCO su 5 anni per 10 utenti (IVA esclusa, prezzi inventati). I costi annuali si pagano dal primo anno.

- **A · SaaS**: 15 € per utente al mese, attivazione 500 €.
- **B · Licenza perpetua**: licenza 3 000 €, manutenzione annuale pari al 15% della licenza, PC server 1 800 €, tecnico 500 € all'anno.
- **C · Open source gestito**: hosting 120 € al mese, configurazione 1 500 €, formazione 400 €.

a) TCO di A, B e C, con i calcoli *(9 punti)*. b) Quale costa meno e quali rispettano il budget? *(1 punto)* c) Costo del solo primo anno per A e per B *(2 punti)*. d) Se gli utenti diventano 15, quale TCO cambia e quanto diventa? *(2 punti)*

5. Lo SLA

8 punti

Lo SLA di A garantisce il **99,5% su base mensile**; se non è rispettato, il credito è il 10% del canone del mese. A marzo (consideralo di 30 giorni) ci sono state tre interruzioni di 60, 70 e 40 minuti.

a) Quanti minuti di fermo ammette lo SLA? È rispettato? *(4 punti)* b) Quanto vale il credito? *(2 punti)* c) Il backup si fa ogni 6 ore (0:00, 6:00, 12:00, 18:00). Un guasto arriva alle 11:00 e il servizio torna alle 14:30. Quante ore di dati si sono perse al massimo e qual è stato il tempo di ripristino? Come si chiamano i due obiettivi? *(2 punti)*

6. La matrice pesata

16 punti

Criterio	Peso	A · SaaS	B · Perpetua	C · Open source
Facilità d'uso	30%	5	3	4
Costo	25%	2	4	5
Sicurezza e GDPR	20%	4	4	3
Assistenza	15%	3	4	2
Integrazione con la cassa	10%	3	2	4
Punteggio	100%			

a) Calcola il punteggio pesato dei tre candidati e la classifica *(9 punti)*. b) In Calc la tabella occupa A1:E7 (pesi in B2:B6, A nella colonna C). Scrivi la formula per C7, da trascinare fino a E7 *(3 punti)*. c) Il titolare sposta 10 punti dal costo alla sicurezza (costo 15%, sicurezza 30%). Ricalcola: la classifica cambia? Che cosa scriveresti nella relazione? *(4 punti)*

7. Licenze e rischi: collega

6 punti · 1 per collegamento

1. Abbonamento	a. Permissiva, con concessione esplicita dei brevetti
2. Open source	b. Cambiare fornitore costa così tanto che si resta
3. AGPL	c. Paghi ogni mese o anno; se smetti perdi l'accesso
4. Apache 2.0	d. Il costo dipende da quanti PC o tablet la usano
5. Licenza per dispositivo	e. Il codice modificato va dato anche a chi usa il servizio in rete
6. Vendor lock-in	f. Libertà di usare, studiare, modificare e ridistribuire

Risposte: 1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 6 ___

8. Dati, GDPR e fonti

8 punti · 2 per risposta

a) Chi sono i sub-responsabili di un fornitore e perché la palestra dovrebbe chiederne l'elenco?

b) I certificati medici degli iscritti sono dati come gli altri? Perché?

c) I server di A sono a Francoforte, ma l'assistenza tecnica lavora da un Paese fuori dall'UE e può vedere i dati. C'è qualcosa da verificare?

d) Trovi l'articolo "I 5 migliori gestionali per palestre" sul blog del fornitore B, che è primo in classifica. Quale lettera del test CRAAP ha un voto basso e perché?

9. Un assistente AI per la palestra

8 punti

FitLab vuole una chat per orari e corsi: circa 2 000 conversazioni al mese, ognuna con 1 000 token in ingresso e 300 in uscita. Il modello costa 1 € per milione di token in ingresso e 4 € per milione in uscita.

a) Quanto costa al mese? Mostra il calcolo. *(4 punti)*

b) Il servizio è costruito su un solo modello chiuso di un solo fornitore. Indica due rischi e, per ciascuno, una contromisura. *(4 punti)*

Punti: _____ / 100 **Voto: _____**

Soluzioni

Correggi la tua prova, somma i punti e dividi per 10: ottieni il voto in decimi. Per ogni errore torna alla lezione su quell'argomento e rifai il laboratorio collegato.

1. Scelta multipla · 3 punti ciascuna

a) **Il cliente annulla una prenotazione** (le altre sono qualità o vincoli) · b) **importante, ma non eliminatorio** · c) **RFQ** (il prodotto è già scelto) · d) **52,6 minuti** (0,01% di 525 600 minuti; 4,3 minuti è il valore mensile) · e) **Apache 2.0** · f) **3,4** (2 + 0,8 + 0,6; 10 è la somma semplice, 3,33 la media)

2. Vero o falso · 1,5 punti ciascuna

1 **V** · 2 **F** (quella è la short list) · 3 **V** · 4 **F** (freemium è un modello di prezzo) · 5 **V** · 6 **F** (quello è l'RTO; l'RPO è quanti dati puoi perdere) · 7 **V** · 8 **F** (si cambiano i pesi per vedere se la classifica regge, non per truccarla)

3. Requisiti · 10 punti

a) R1 **F** · R2 **NF** · R3 **F** · R4 **NF** · R5 **F** · R6 **NF**. b) Esempi: **"Accesso con password e secondo fattore; dati cifrati sui server e in trasferimento"**; **"TCO su 5 anni sotto 10 000 euro, IVA esclusa"**. Serve un valore o una prova osservabile.

4. TCO · 14 punti

a) A = 15 × 10 × 60 + 500 = **9 500 €**; B = 3 000 + 450 × 5 + 1 800 + 500 × 5 = 3 000 + 2 250 + 1 800 + 2 500 = **9 550 €**; C = 120 × 60 + 1 500 + 400 = **9 100 €**. b) Costa meno **C**; **tutti e tre** nel budget. c) A: 1 800 + 500 = **2 300 €**; B: 3 000 + 450 + 1 800 + 500 = **5 750 €**. d) Cambia solo A: 15 × 15 × 60 + 500 = **14 000 €**, fuori budget.

5. SLA · 8 punti

a) 43 200 × 0,005 = **216 minuti**; fermo 60 + 70 + 40 = 170: **rispettato**. b) **Nessun credito** (0 €). c) Ultimo backup alle 6:00: al massimo **5 ore** di dati persi (RPO); ripristino in **3 ore e mezza** (RTO).

6. Matrice · 16 punti

a) A = 1,5 + 0,5 + 0,8 + 0,45 + 0,3 = **3,55**; B = 0,9 + 1 + 0,8 + 0,6 + 0,2 = **3,50**; C = 1,2 + 1,25 + 0,6 + 0,3 + 0,4 = **3,75**. Classifica **C, A, B**. b) **=MATR.SOMMA.PRODOTTO($B$2:$B$6;C2:C6)**. c) Pesi 30, 15, 30, 15, 10: A = 1,5 + 0,3 + 1,2 + 0,45 + 0,3 = **3,75**; B = 0,9 + 0,6 + 1,2 + 0,6 + 0,2 = **3,50**; C = 1,2 + 0,75 + 0,9 + 0,3 + 0,4 = **3,55**: **vince A**. Nella relazione: la scelta tra A e C dipende da quanto pesa la sicurezza rispetto al costo (il pareggio è a 5 punti spostati); va chiesto al titolare.

7. Collega · 6 punti

1c · 2f · 3e · 4a · 5d · 6b

8. GDPR e fonti · 8 punti

a) **Altre aziende a cui il fornitore affida parte del trattamento** (hosting, backup, assistenza): bisogna sapere chi tocca i dati e dove. b) **No: sono dati relativi alla salute, categoria particolare (art. 9)**. c) **Sì**: l'accesso da un Paese fuori UE va trattato come un trasferimento e richiede adeguatezza o garanzie (capo V); chiederlo nella RFI e verificarlo nel DPA. d) **P, scopo**: il fornitore scrive per vendere e si mette primo.

9. AI · 8 punti

a) 2 000 × 1 000 = 2 milioni × 1 € = 2 €; 2 000 × 300 = 0,6 milioni × 4 € = 2,40 €; totale **4,40 € al mese**. b) Esempi: **il fornitore ritira il modello** → scrivere il codice in modo da poter cambiare modello e tenere un insieme di domande di prova; **il prezzo aumenta** → contratto con preavviso e un'alternativa già provata; **i dati escono dall'UE o sono usati per addestrare** → scegliere un'offerta con dati in UE e senza addestramento, verificata nel contratto.